

Reporte de la práctica

Semáforo con cruce peatonal - Arduino UNO R4 WiFi

1 Datos generales

Institución	Instituto Tecnológico de Mazatlán (TecNM)
Materia	Sistemas Programables
Fecha de las evidencias	15 de septiembre de 2026
Placa	Arduino UNO R4 WiFi
Materiales reportados	5 LED (2 rojos, 2 verdes y 1 amarillo), 5 resistencias de 220 Ω , pushboton, protoboard, cables Dupont y cable USB.
Programación	Arduino IDE; control de tiempos mediante millis().

2 Objetivo

Implementar un semáforo vehicular con cruce peatonal mediante cinco LED y un pushboton. El sistema debe repetir un ciclo de verde durante 6 segundos, amarillo durante 2 segundos y rojo durante 6 segundos. Si se solicita el cruce durante el verde o el amarillo, el paso peatonal se habilita al comenzar el rojo vehicular.

3 Conexiones del circuito

La asignación corresponde a los pines indicados para la práctica. Cada LED utiliza una resistencia en serie y un retorno a GND. El programa está preparado para conectar el botón entre D2 y GND, con la entrada configurada como **INPUT_PULLUP**.

Elemento	Pin	Función
LED rojo peatonal	D12	Indica que los peatones deben esperar.
LED verde peatonal	D11	Autoriza el cruce durante el rojo vehicular.
LED rojo vehicular	D10	Detiene el tránsito durante 6 segundos.
LED amarillo vehicular	D9	Indica la transición durante 2 segundos.
LED verde vehicular	D8	Permite el tránsito durante 6 segundos.
Pushboton	D2	Registra una solicitud de cruce peatonal.
Referencia común	GND	Retorno eléctrico del circuito y del botón.

La entrada del botón se lee como LOW al presionarlo. La solicitud se conserva en el programa hasta que puede atenderse al terminar el amarillo.

4 Procedimiento

1. Se organizaron los cinco LED en dos grupos: tres para el semáforo vehicular (verde, amarillo y rojo) y dos para el peatonal (rojo y verde).
2. Se conectaron los LED a los pines D8 a D12 mediante resistencias, y el pushboton se asignó al pin D2.
3. Se definió el estado inicial: verde vehicular encendido, rojo peatonal encendido y los demás LED apagados.
4. Se establecieron los intervalos del ciclo: 6 segundos de verde, 2 segundos de amarillo y 6 segundos de rojo. La temporización utiliza `millis()`.
5. Se programó la lectura continua del botón y un filtro de rebotes de 40 ms. Una pulsación válida durante verde o amarillo guarda la solicitud de cruce.
6. Al iniciar el rojo vehicular, una solicitud pendiente enciende el verde peatonal durante 6 segundos. Después se restablece el rojo peatonal y comienza un nuevo ciclo vehicular.

Diagrama del circuito

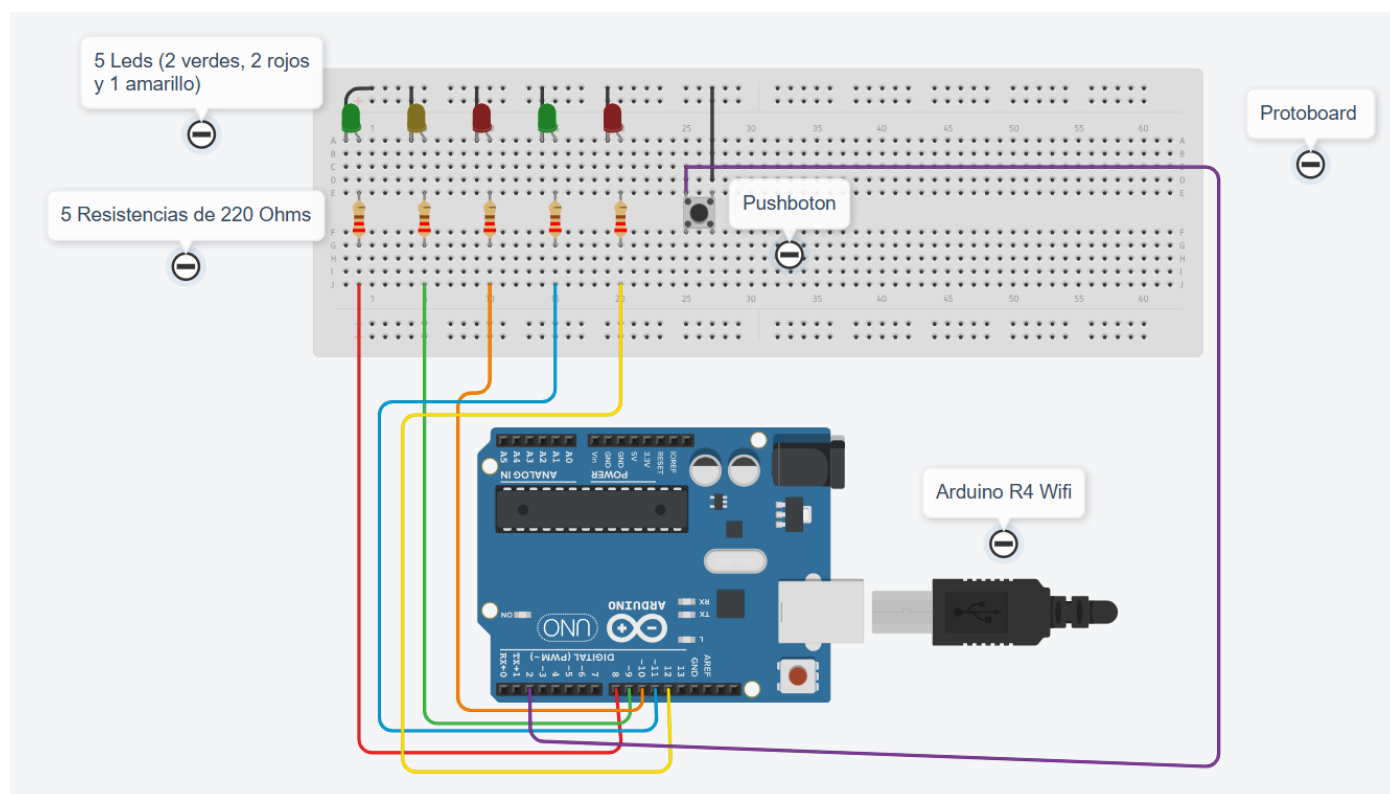


Figura 1. Diagrama proporcionado para la distribución de los cinco LED, las resistencias y el pushboton.

La ilustración se conserva como referencia del montaje. La placa dibujada es una representación tipo UNO; las fotografías muestran la placa UNO R4 WiFi utilizada en la práctica.

Condición para el cruce peatonal

El rojo peatonal permanece encendido cuando no hay una solicitud. Pulsar el botón durante verde o amarillo permite solicitar el siguiente cruce, que comienza únicamente al encenderse el rojo vehicular.

5 Resultados

El montaje documentado integra las cinco señales luminosas y el botón de solicitud. De acuerdo con el programa, cada ciclo vehicular dura **14 segundos**. El cruce solicitado utiliza los 6 segundos de la fase roja, por lo que no agrega tiempo al ciclo.

Tabla de datos: tiempos programados

Fase vehicular	Intervalo	Duración	Peatón sin solicitud	Peatón con solicitud
Verde (D8)	0 a 6 s	6 s	Rojo (D12)	Rojo (D12)
Amarillo (D9)	6 a 8 s	2 s	Rojo (D12)	Rojo (D12)
Rojo (D10)	8 a 14 s	6 s	Rojo (D12)	Verde (D11)
Ciclo completo	0 a 14 s	14 s	Espera continua	Cruce de 6 s

Los tiempos son valores establecidos en el programa; no corresponden a mediciones realizadas con cronómetro.

Gráfica de los tiempos programados

Ciclo con solicitud peatonal; ejemplo de pulsación en t = 4 s.

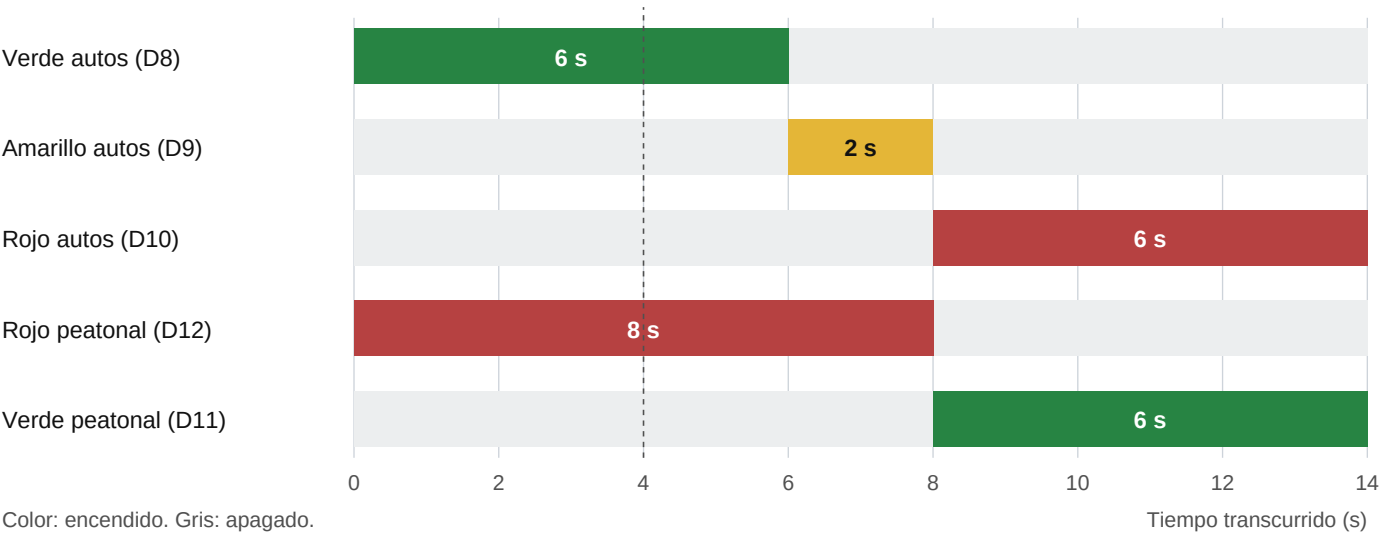


Figura 2. Secuencia temporal de los LED cuando se registra una solicitud antes de terminar el amarillo. La pulsación en el segundo 4 es un ejemplo ilustrativo, no un registro de la prueba.

Respuesta programada ante el botón

Situación	Comportamiento previsto
Sin pulsar el botón	El rojo peatonal continúa encendido durante todo el ciclo.
Pulsación en verde o amarillo	Se guarda una solicitud; el verde peatonal se enciende al iniciar el rojo vehicular.
Botón mantenido presionado	La misma pulsación no genera cruces repetidos. Es necesario soltar y volver a presionar.
Pulsación durante el rojo	Se ignora en esta versión del programa.

6 Evidencias del montaje

Las fotografías proporcionadas documentan el montaje en protoboard y la conexión de los cables a la placa Arduino UNO R4 WiFi.

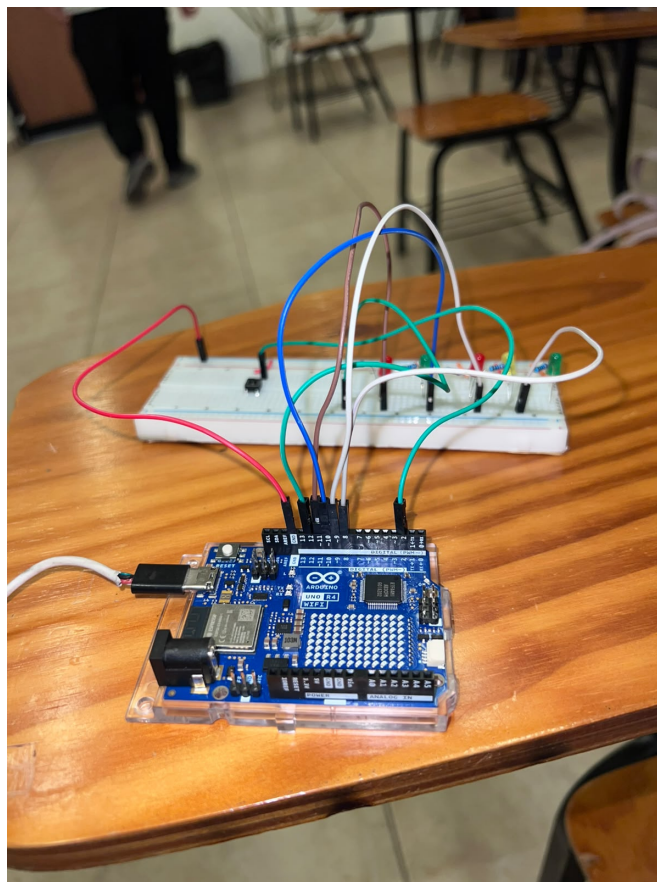
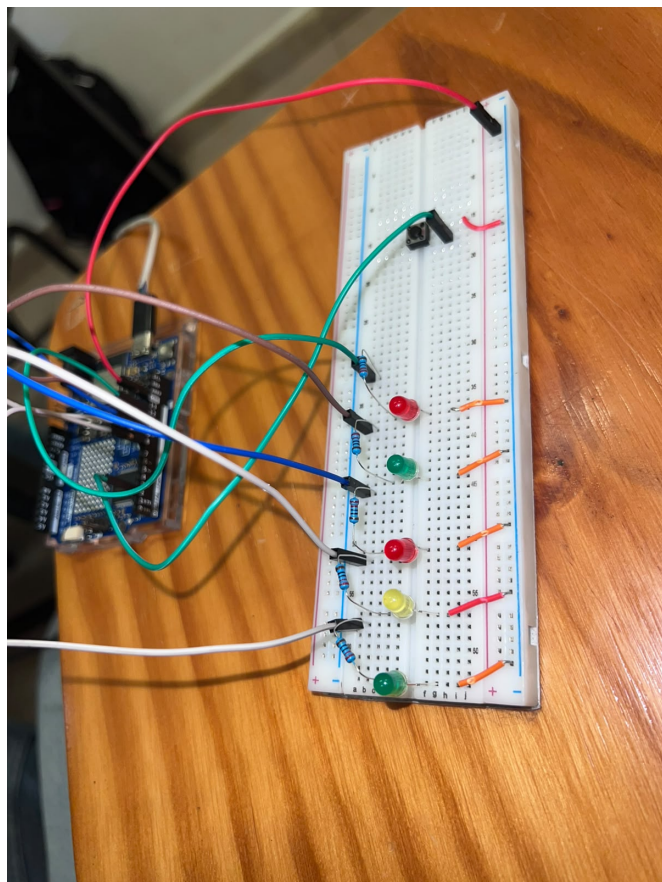


Figura 3. Evidencias físicas del circuito: distribución de los LED y el botón en protoboard, y conexión con el Arduino UNO R4 WiFi.

7 Observaciones sobre el comportamiento del sistema

Lectura del botón. El uso de `millis()` permite consultar la entrada mientras transcurren los tiempos del semáforo. El filtro de 40 ms reduce lecturas repetidas por rebotes del contacto.

Solicitud y coordinación. La pulsación se guarda aunque se suelte el botón. El verde peatonal coincide con los 6 segundos del rojo vehicular; no se programa un encendido simultáneo de los dos verdes.

Reinicio del ciclo. Al finalizar el rojo, se apaga el verde peatonal, vuelve a encenderse el rojo peatonal y comienza el verde vehicular. Otro cruce requiere una nueva pulsación válida.

Alcance de la evidencia. Las fotografías muestran el montaje, pero no registran la secuencia completa ni permiten comprobar los tiempos reales o el número de solicitudes atendidas.

8 Conclusión

La práctica integra salidas digitales, lectura de un botón y temporización con `millis()` para representar un semáforo con cruce peatonal. La lógica establece un ciclo de 14 segundos y reserva la fase roja para atender solicitudes de paso. Las imágenes documentan el montaje físico; la tabla y la gráfica describen el comportamiento definido en el programa.